Plan d'adressage IP et matrice des flux

Infrastructure du système d'information — Zones DMZ / LAN

Document technique — Phase 1, version finale du 30/09/2026

1. Plan d'adressage IP

1.1 Réseaux par VLAN

VLAN	Zone	Réseau	Masque	Passerelle
10	DMZ (Serveurs)	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1
20	LAN Utilisateurs	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1
30	LAN Admin	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1
40	LAN Invités	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1
50	VoIP (téléphones)	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1
99	Management (équipements réseau)	10.10.99.0/24	255.255.255.0	Non routé (administration locale)
100	WAN pfSense (téléchargements)	Attribué par DHCP	—	—
Natif	Hébergement Proxmox (réseau du labo)	192.168.137.0/24	255.255.255.0	192.168.137.1

Le routage inter-VLAN et le filtrage sont assurés par pfSense CE 2.7.2 (VM 101), qui porte l'adresse .1 de chaque VLAN. Le switch Catalyst 2960 (niveau 2) transporte les VLANs jusqu'à l'hyperviseur. L'accès Internet ne fait pas partie de l'architecture : le VLAN 100 sert uniquement aux téléchargements ponctuels. La passerelle 192.168.137.1 est un poste du laboratoire qui partage sa connexion.

1.2 Adresses statiques — zone DMZ (VLAN 10)

Machine	Rôle	Adresse IP	Passerelle
pfSense (interface DMZ)	Pare-feu, passerelle de la zone	192.168.10.1	—
VM-AD	Active Directory / DNS (Windows Server 2012 R2)	192.168.10.30	192.168.10.1
VM-FICHIERS	Partage de fichiers (Samba)	192.168.10.31	192.168.10.1
VM-MESSAGERIE	Messagerie (Postfix + Dovecot)	192.168.10.32	192.168.10.1
VM-VOIP (PBX)	Serveur de téléphonie (Asterisk 22)	192.168.10.33	192.168.10.1
VM-SIEM	Supervision et journaux (Wazuh 4.14)	192.168.10.34	192.168.10.1
VM-SQL	Base de données (Microsoft SQL Server)	192.168.10.35	192.168.10.1
VM-GITLAB	Gestion du code (GitLab on-premise)	192.168.10.36	192.168.10.1
VM-BACKUP	Externalisation des sauvegardes	192.168.10.37	192.168.10.1
VM-SERVICES	Couche services et contrôleur de résolution	192.168.10.40	192.168.10.1
VM-MS1	Micro-service Métier (modèles, ingrédients, procédés)	192.168.10.41	192.168.10.1
VM-MS2	Micro-service Tests (tests, validations)	192.168.10.42	192.168.10.1

1.3 Interfaces de pfSense (passerelles)

Interface pfSense (VLAN)	Adresse IP
WAN (VLAN 100)	DHCP — téléchargements uniquement
ADMIN / LAN (VLAN 30)	192.168.30.1/24
DMZ (VLAN 10)	192.168.10.1/24
UTILISATEURS (VLAN 20)	192.168.20.1/24
INVITES (VLAN 40)	192.168.40.1/24
VOIP (VLAN 50)	192.168.50.1/24

1.4 Adresses statiques — management et administration

Équipement	Adresse IP
Switch Catalyst 2960	10.10.99.2 (VLAN 99)
Borne Wi-Fi	10.10.99.3 (VLAN 99)
Proxmox VE 9.2 (hyperviseur)	192.168.137.4 (réseau d'hébergement)
Proxmox — accès à la zone Admin (vmbr1.30)	192.168.30.2

1.5 Plages DHCP

VLAN	Zone	Plage DHCP
20	Utilisateurs	192.168.20.100 – 192.168.20.200
30	Admin	192.168.30.50 – 192.168.30.100
40	Invités	192.168.40.50 – 192.168.40.200
50	VoIP (téléphones)	192.168.50.50 – 192.168.50.200

Serveur DHCP : pfSense. DNS distribué : l'AD (192.168.10.30) pour les zones Utilisateurs, Admin et VoIP ; pfSense (192.168.40.1) pour les invités. Pas de DHCP en DMZ : les serveurs sont en adresses fixes. Les postes d'administration en IP fixe utilisent 192.168.30.10 à 192.168.30.49, hors plage.

2. Matrice des flux

2.1 Flux filtrés par pfSense

Règles appliquées par pfSense à l'entrée de chaque interface, lues de haut en bas. Tout flux non listé est bloqué et journalisé ; les journaux sont transmis à Wazuh. Aucun flux Internet n'est ouvert, l'accès Internet étant hors du périmètre de l'architecture.

Source	Destination	Flux / Ports	Règle
Admin	Toutes les zones	Tous ports (administration)	Autorisé, journalisé
Admin	pfSense (192.168.30.1)	TCP 443 (interface web)	Autorisé (anti-lockout)
Utilisateurs	DMZ — AD (.30)	TCP/UDP 53, 88, 123, 135, 389, 445, 464, 636, 3268-3269, 49152-65535	Autorisé
Utilisateurs	DMZ — Fichiers (.31)	TCP 445 (SMB)	Autorisé
Utilisateurs	DMZ — Messagerie (.32)	TCP 25, 587 (SMTP), 993 (IMAPS)	Autorisé
Utilisateurs	DMZ — Wazuh (.34)	TCP 1514, 1515 (agents)	Autorisé
Utilisateurs	DMZ — Couche services (.40)	TCP 443 / 8443 (flux applicatif chiffré)	Autorisé
Utilisateurs	DMZ — GitLab (.36)	TCP 22 (SSH), 80, 443	Autorisé
Utilisateurs	pfSense	ICMP echo (diagnostic)	Autorisé
Utilisateurs	Toute autre destination	—	Bloqué, journalisé
DMZ	pfSense	TCP/UDP 53 (DNS), UDP 123 (NTP), ICMP	Autorisé
DMZ	LAN (Utilisateurs, Admin, Invités, VoIP)	—	Bloqué, journalisé
Invités	pfSense (192.168.40.1)	TCP/UDP 53 (DNS)	Autorisé
Invités	Réseaux internes	—	Bloqué, journalisé
Invités	Autres destinations	Tous	Autorisé (futur accès Internet)
VoIP	DMZ — PBX (.33)	UDP 5060 (SIP), UDP 10000-20000 (RTP)	Autorisé
VoIP	pfSense	ICMP echo (diagnostic)	Autorisé
VoIP	Toute autre destination	—	Bloqué, journalisé
pfSense	DMZ — Wazuh (.34)	UDP 514 (syslog)	Autorisé (émis par le pare-feu)
WAN	Toutes les zones	—	Bloqué

2.2 Flux internes à la zone DMZ (non filtrés par pfSense)

Source	Destination	Flux / Ports	Remarque
Serveurs de la DMZ	AD (.30)	TCP/UDP 53, 88, 389, 445	Authentification et DNS
Serveurs (agents Wazuh)	Wazuh (.34)	TCP 1514, 1515	Remontée des journaux
Couche services (.40)	Micro-services (.41, .42)	TCP 5001, 5002	Voir matrice Application & BDD
Micro-services, comptes BCK et DBA	SQL Server (.35)	TCP 1433	Authentification Windows ; pare-feu Windows du serveur SQL

Ces flux restent dans le VLAN 10 et ne traversent pas pfSense : ils ne sont contrôlés que par le pare-feu local de chaque serveur. Le cloisonnement de la zone serveurs (séparation messagerie / AD / base de données) est identifié comme piste d'amélioration pour la phase 4.